4.5. Các phương pháp kiểm thử dựa trên sự cộng tác (Collaboration-based Test Approaches) 🤝

Các kỹ thuật kiểm thử ở mục 4.2, 4.3, 4.4 đều tập trung vào **phát hiện khuyết tật (defect detection)**. Ngược lại, phương pháp dựa trên sự cộng tác tập trung vào **phòng tránh khuyết tật (defect avoidance)** thông qua sự cộng tác và giao tiếp giữa các bên liên quan.

> 💡 *Tư duy cốt lõi: **"Phòng bệnh hơn chữa bệnh"** — Nếu cả đội cùng hiểu yêu cầu rõ ràng từ đầu, lỗi sẽ ít xảy ra hơn.*

4.5.1. Viết kịch bản người dùng có sự cộng tác (Collaborative User Story Writing)

Kịch bản người dùng (user story) là mô tả ngắn gọn về một tính năng mang lại giá trị cho người dùng hoặc người mua phần mềm.

Ba khía cạnh quan trọng — "3 chữ C"

Chữ C	Tiếng Anh	Nghĩa	Ví dụ thực tế
Thẻ	Card	Phương tiện ghi lại user story	Thẻ trên Jira: "Người dùng có thể đặt lại mật khẩu"
Thảo luận	Conversation	Trao đổi chi tiết về cách tính năng hoạt động	PO giải thích: "Link reset password gửi qua email, có hiệu lực 24h"
Xác nhận	Confirmation	Tiêu chí chấp nhận để kiểm tra	"Link hết hạn sau 24h phải hiển thị thông báo lỗi"

Định dạng chuẩn

```
Với tư cách là [vai trò],
tôi muốn [mục tiêu cần đạt được],
để tôi có thể [giá trị kinh doanh mang lại].
```

Ví dụ:

```
Với tư cách là khách hàng,
tôi muốn đặt lại mật khẩu qua email,
để tôi có thể truy cập lại tài khoản khi quên mật khẩu.
```

Cộng tác viết user story

Sử dụng các kỹ thuật như **động não (brainstorming)** và **sơ đồ tư duy (mind mapping)** để cả đội cùng tham gia. Sự cộng tác giúp đội ngũ có **tầm nhìn chung (shared vision)** từ ba góc nhìn:

Góc nhìn	Người đại diện	Quan tâm điều gì?

Nghiệp vụ (Business)	Product Owner	Tính năng có mang lại giá trị cho người dùng không?
Phát triển (Development)	Lập trình viên	Triển khai kỹ thuật như thế nào? Có khả thi không?
Kiểm thử (Testing)	Kiểm thử viên	Làm sao kiểm tra được? Các trường hợp ngoại lệ là gì?

Tiêu chí INVEST cho user story tốt

Chữ cái	Tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt	Ví dụ
I	Independent	Độc lập	Story "Đặt lại mật khẩu" không phụ thuộc vào story "Đổi avatar"
N	Negotiable	Có thể thương lượng	PO và dev thống nhất: gửi link qua email thay vì SMS
V	Valuable	Có giá trị	Người dùng thực sự cần tính năng này
E	Estimable	Có thể ước lượng	Dev đánh giá được: ~3 story points
S	Small	Nhỏ gọn	Đủ nhỏ để hoàn thành trong 1 sprint
T	Testable	Có thể kiểm thử	Viết được tiêu chí chấp nhận rõ ràng

---

4.5.2. Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) 📋

Tiêu chí chấp nhận (acceptance criteria) là các điều kiện mà việc triển khai user story phải đáp ứng để được các bên liên quan chấp nhận. Từ góc độ kiểm thử, chúng chính là các **điều kiện kiểm thử (test conditions)**.

Mục đích sử dụng

- Xác định **phạm vi (scope)** của user story
- Đạt được **sự đồng thuận (consensus)** giữa các bên liên quan
- Mô tả cả **kịch bản tích cực (positive)** và **kịch bản tiêu cực (negative)**
- Làm cơ sở cho **kiểm thử chấp nhận (acceptance testing)**
- Cho phép **lập kế hoạch và ước lượng** chính xác

Hai định dạng phổ biến

1. Hướng kịch bản (Scenario-oriented) — Given/When/Then

Thường dùng trong **BDD (Behavior-Driven Development)**.

Ví dụ — User story "Đặt lại mật khẩu":

```
Given: Người dùng đã có tài khoản với email "user@example.com"
When:  Người dùng nhấn "Quên mật khẩu" và nhập email
Then:  Hệ thống gửi email chứa link đặt lại mật khẩu trong vòng 1 phút
```

```
Given: Link đặt lại mật khẩu đã quá 24 giờ
When:  Người dùng nhấn vào link
Then:  Hiển thị thông báo "Link đã hết hạn, vui lòng yêu cầu lại"
```

2. Hướng quy tắc (Rule-oriented) — Danh sách hoặc bảng

Ví dụ — Cùng user story "Đặt lại mật khẩu":

- [ ] Email hợp lệ và tồn tại trong hệ thống → gửi link reset
- [ ] Email không tồn tại → hiển thị thông báo "Email không tìm thấy"
- [ ] Email để trống → hiển thị lỗi "Vui lòng nhập email"
- [ ] Nhấn link reset trong 24h → cho phép đặt mật khẩu mới
- [ ] Nhấn link reset sau 24h → hiển thị "Link đã hết hạn"
- [ ] Mật khẩu mới phải ≥ 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường và số

4.5.3. Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (Acceptance Test-Driven Development — ATDD) 🔄

ATDD là phương pháp tiếp cận **kiểm thử trước (test-first)**: viết kịch bản kiểm thử **trước khi** triển khai tính năng. Các kịch bản được tạo bởi các thành viên từ nhiều góc nhìn khác nhau (khách hàng, lập trình viên, kiểm thử viên).

Quy trình 3 bước

```
┌──────────────────────┐     ┌──────────────────────┐     ┌──────────────────┐
│ 1. Hội thảo đặc tả   │ ──→ │ 2. Tạo kịch bản      │ ──→ │ 3. Triển khai &  │
│ (Specification       │     │    kiểm thử          │     │    tự động hóa   │
│  Workshop)           │     │    (Test Cases)      │     │    (Automate)    │
└──────────────────────┘     └──────────────────────┘     └──────────────────┘
```

Bước	Hoạt động	Ví dụ thực tế
1. Hội thảo đặc tả (Specification Workshop)	Cả đội cùng phân tích, thảo luận user story và tiêu chí chấp nhận. Giải quyết các điểm mơ hồ, chưa đầy đủ	PO, Dev, Tester cùng họp: "Link reset nên hết hạn sau bao lâu? → Thống nhất: 24h"
2. Tạo kịch bản kiểm thử	Viết test case dựa trên tiêu chí chấp nhận. Đây là **ví dụ cụ thể** về cách phần mềm hoạt động	Viết Given/When/Then cho từng trường hợp: email hợp lệ, email sai, link hết hạn...
3. Thứ tự kiểm thử	Bắt đầu từ **kịch bản tích cực (positive)** → **tiêu cực (negative)** → **phi chức năng (non-functional)**	Positive: reset thành công → Negative: link hết hạn → Non-functional: email gửi trong ≤ 1 phút

Nguyên tắc quan trọng

- Kịch bản kiểm thử phải **bao phủ toàn bộ** user story nhưng **không vượt quá phạm vi** của nó
- Khi viết dưới định dạng tự động hóa (ví dụ: Cucumber, Robot Framework), dev có thể **tự động hóa** song song với việc triển khai tính năng

- Kết quả: các bài kiểm thử chấp nhận trở thành **yêu cầu có thể thực thi được (executable requirements)** — vừa là tài liệu yêu cầu, vừa là bài kiểm thử tự chạy được

Ví dụ minh họa ATDD 🎯

User story: "Với tư cách là khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng"

Bước 1 — Hội thảo đặc tả: Cả đội thống nhất:

- Mỗi sản phẩm thêm tối đa 99 cái
- Sản phẩm hết hàng không cho thêm
- Giỏ hàng tối đa 50 loại sản phẩm

Bước 2 — Tạo kịch bản kiểm thử:

```
# Positive
Given: Sản phẩm "Áo thun" còn hàng (số lượng kho: 10)
When:  Khách nhấn "Thêm vào giỏ" với số lượng 2
Then:  Giỏ hàng hiển thị "Áo thun x 2", tổng tiền cập nhật đúng

# Negative
Given: Sản phẩm "Áo khoác" hết hàng (số lượng kho: 0)
When:  Khách nhấn "Thêm vào giỏ"
Then:  Hiển thị thông báo "Sản phẩm đã hết hàng"

# Non-functional
Given: Giỏ hàng có 49 loại sản phẩm
When:  Khách thêm sản phẩm thứ 50
Then:  Thời gian phản hồi ≤ 2 giây
```

Bước 3 — Tự động hóa: Dev viết code triển khai tính năng, đồng thời tự động hóa các kịch bản trên bằng Cucumber. Khi tất cả test pass → tính năng hoàn thành.

So sánh nhanh 3 phương pháp trong mục 4.5

Phương pháp	Mục đích chính	Ai tham gia?	Kết quả đầu ra
Collaborative User Story Writing	Viết user story rõ ràng, đủ 3C	PO, Dev, Tester	User story theo chuẩn INVEST
Acceptance Criteria	Định nghĩa "done" cho user story	PO, Dev, Tester	Danh sách điều kiện chấp nhận (Given/When/Then hoặc checklist)
ATDD	Viết test trước, code sau	Khách hàng, Dev, Tester	Kịch bản kiểm thử tự động = yêu cầu thực thi được

Một số ghi chú

- Tài liệu dịch từ sách gốc ISTQB Foudation v4.0.1 sang tiếng Việt, nhằm mục đích giảm rào cản tiếp cận các kiến thức về testing tới cộng đồng tester Việt Nam nói chung và các anh chị em muốn tìm hiểu về testing nói riêng

- Tài liệu cố gắng dịch nhiều nhất các từ tiếng Việt để bạn đọc không phải tra từ điển trong quá trình đọc (VD: defects dịch là khuyết tật phần mềm).
- Dự án phi lợi nhuận, bạn có thể thoải mái sử dụng bản dịch, chia sẻ và sửa đổi nếu cần thiết.
- Có góp ý cho dự án, bạn có thể submit góp ý qua link này nha: https://go.betterbytesvn.com/sharing-documentation-feedback.
- Bản dịch được thực hiện bởi tác giả Đỗ Minh Phong. Bạn có thể gửi lời cảm ơn/feedback/ donate tới tác giả thông qua các hình thức:
    - Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/@hoctest_com
    - Follow Fanpage: https://www.facebook.com/hoctest/
    - Tham gia group Playwright Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/playwright.automation.test
    - Donate cho tác giả: https://academy.betterbytesvn.com/donate-cho-chung-minh/
    - Facebook cá nhân tác giả: https://www.facebook.com/dominhphong.18/

Xin chân thành cảm ơn bạn, vì đã quan tâm tới tài liệu ^^.